

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET	Data: 09.06.2026
Projekt: CookBook – aplikacja internetowa do zarządzania przepisami kulinarnymi Grupa: 1. Michał Minarowski 2. Julia Klepadło 3. Anna Karpińska	Prowadzący: Izabela Kartowicz-Stolarska

1. Opis projektu

CookBook to aplikacja internetowa zbudowana w technologii ASP.NET Core MVC (.NET 8), umożliwiająca użytkownikom tworzenie, przeglądanie i zarządzanie przepisami kulinarnymi. Projekt powstał jako praktyczna realizacja wielowarstwowej aplikacji webowej z pełnym systemem uwierzytelniania, moderacji treści, integracją z zewnętrznym API oraz funkcjami społecznościowymi. Aplikacja jest wdrożona produkcyjnie i dostępna publicznie pod adresem cookbook.neoney.dev.

1.1. Technologie i architektura

Aplikacja jest zbudowana w oparciu o wzorzec **MVC (Model-View-Controller)** oraz architekturę warstwową z wyraźnym podziałem na: modele domenowe, repozytoria (wzorzec Repository), serwisy aplikacyjne (logika biznesowa), obiekty transferu danych (DTO / ViewModel) oraz widoki Razor. Zależności między warstwami są dostarczane przez wbudowany kontener **Dependency Injection**. Poniżej zestawienie głównych technologii:

Warstwa	Technologia / biblioteka
Backend	ASP.NET Core 8 MVC, C#, Entity Framework Core 8
Baza danych	Microsoft SQL Server
Uwierzytelnianie	ASP.NET Core Identity (ClaimsIdentity)
Zewnętrzne API	Mistral AI (wyliczanie wartości odżywczych)
Generowanie PDF	QuestPDF
Frontend	Razor Views, Tailwind CSS, jQuery
Testy	xUnit, Moq, MockQueryable
Zarządzanie zależnościami	NuGet
Wdrożenie produkcyjne	NixOS (flake + usługa systemd)

1.2. Struktura projektu

Rozwiązanie składa się z projektu aplikacji CookBook oraz projektu testów jednostkowych CookBook.Tests. Kod źródłowy aplikacji jest podzielony na foldery:

- Models – klasy domenowe (przepisy, składniki, użytkownicy, kolekcje itp.)
- Controllers – kontrolery MVC obsługujące żądania HTTP

- Services – logika biznesowa aplikacji
- Repositories – warstwa dostępu do danych (wzorzec repozytorium)
- ViewModels / Dtos – obiekty transferu danych między warstwami
- Views – szablony Razor
- Areas/Moderation – panel moderatora jako oddzielny obszar aplikacji
- Migrations – migracje bazy danych EF Core

2. Zrealizowane funkcjonalności

2.1. Zarządzanie przepisami

Centralnym elementem aplikacji jest moduł przepisów:

- **Przeglądanie listy przepisów** – widok z kartami przepisów, dostępny dla wszystkich użytkowników (w tym niezalogowanych).
- **Szczegóły przepisu** – widok prezentujący pełny opis, składniki z ilościami i jednostkami, kroki wykonania, kategorie, tagi, alergeny oraz informacje żywieniowe.
- **Tworzenie i edycja przepisu** – dynamiczny formularz dostępny dla zalogowanych użytkowników, pozwalający dodawać wiele składników, kroków, zdjęć, kategorii i tagów.
- **Usuwanie przepisu** – dostępne dla właściciela lub moderatora.
- **Wyszukiwanie i filtrowanie** – wyszukiwanie przepisów po nazwie oraz filtrowanie po kategorii i poziomie trudności, wraz z sortowaniem wyników.
- **Eksport do PDF** – każdy przepis można pobrać jako sformatowany dokument PDF (generowany przez bibliotekę QuestPDF).

2.2. Przesyłanie plików

Użytkownicy mogą dołączać zdjęcia do przepisów za pomocą formularza HTML (pole file).

Zawartość wgranego pliku jest walidowana (dozwolone formaty jpg/jpeg/png/webp, maksymalny rozmiar 5 MB) i zapisywana w bazie danych, a następnie serwowana przez dedykowany endpoint.

2.3. Zewnętrzne API – wartości odżywcze

Aplikacja integruje się z zewnętrznym API **Mistral AI**. Na podstawie nazwy składnika i jednostki system automatycznie pobiera i zapisuje jego wartości odżywcze (kalorie, białko, tłuszcze, węglowodany). Integracja jest ukryta za wymiennym interfejsem **INutritionProvider**, co pozwala łatwo podmienić dostawcę danych.

2.4. System uwierzytelniania i profili użytkowników

- **Rejestracja i logowanie** – mechanizm oparty na ASP.NET Core Identity (ClaimsIdentity).
- **Profil publiczny** – strona profilu prezentuje publiczne informacje o użytkowniku: jego przepisy i kolekcje.
- **Role użytkowników** – system ról (użytkownik, moderator) sterujący dostępem do poszczególnych funkcji.

2.5. Ocenianie i komentarze

- **System ocen (gwiazdkowy)** – zalogowani użytkownicy mogą wystawić ocenę przepisu w skali 1–5 gwiazdek; wyniki są uśredniane i wyświetlane na karcie przepisu.
- **Komentarze** – możliwość dodawania komentarzy do przepisów.
- **Reakcje na komentarze** – użytkownicy mogą reagować na komentarze innych (polubienie).
- **Zgłaszanie komentarzy i przepisów** – mechanizm raportowania nieodpowiednich treści przekazujący zgłoszenie do kolejki moderatora.

2.6. Kolekcje przepisów

- Zalogowany użytkownik może tworzyć i zarządzać własnymi **kolekcjami** (listami) przepisów (np. „Do wypróbowania,,, „Ulubione”).
- Przepisy można dodawać i usuwać z kolekcji bezpośrednio z widoku szczegółów przepisu.
- Kolekcje są widoczne na publicznym profilu użytkownika.

2.7. Lista zakupów

- Tworzenie wielu list zakupów przypisanych do zalogowanego użytkownika.
- **Dodawanie składników przepisu** do wybranej listy zakupów bezpośrednio z widoku przepisu.
- Ręczne dodawanie i usuwanie pozycji z listy.
- Eksport listy zakupów do formatu PDF.

2.8. Plan posiłków

- Kalendarzowy **widok tygodniowy** planu posiłków przypisanego do konta użytkownika.
- Możliwość przypisania przepisu do konkretnego dnia tygodnia i pory posiłku (śniadanie, obiad, kolacja itp.).
- Dodawanie i usuwanie wpisów z planu.

2.9. Powiadomienia

- Wewnętrzny system **powiadomień** informujący użytkowników o zdarzeniach dotyczących ich przepisów i komentarzy (np. nowy komentarz, reakcja).

2.10. Panel moderacji

Panel dostępny w obszarze /Moderation wyłącznie dla użytkowników z rolą Moderatora:

- **Zarządzanie zgłoszeniami** – lista zgłoszeń przepisów i komentarzy z możliwością zmiany statusu (otwarte → w trakcie → rozwiązane / odrzucone).
- **Zarządzanie słownikami** – CRUD dla encji słownikowych aplikacji:
 - Kategorie przepisów
 - Tagi
 - Składniki
 - Jednostki miar
 - Alergeny
 - Typy żywieniowe (NutritionType)
 - Typy posiłków (MealType)
 - Poziomy trudności (DifficultyLevel)

3. Testy automatyczne

Projekt CookBook. Tests zawiera testy jednostkowe głównej logiki biznesowej warstwy serwisów, napisane przy użyciu **xUnit** oraz biblioteki **Moq** (z MockQueryable do mockowania zapytań EF Core). Testy obejmują m.in. serwisy: przepisów, kolekcji, planów posiłków, list zakupów, powiadomień, wartości odżywczych, zgłoszeń oraz słowników – bez bezpośredniego zapisu do bazy danych.

4. Wdrożenie produkcyjne

Aplikacja jest wdrożona produkcyjnie pod adresem <https://cookbook.neoney.dev>. Hostowana jest na systemie **NixOS** jako usługa systemd. Całość wdrożenia (budowa pakietu oraz konfiguracja usługi) jest opisana deklaratywnie w pliku `flake.nix` oraz module `NixOS` w repozytorium. Sekrety produkcyjne (połączenie z bazą danych, klucz API Mistral) przekazywane są przez zmienne środowiskowe, a warstwa TLS i reverse proxy realizowane są poza aplikacją.

5. Repozytorium projektu

Kod źródłowy projektu jest dostępny publicznie w serwisie GitHub pod adresem:

<https://github.com/0ver4/cookbook>

Repozytorium zawiera pełną historię commitów obrazującą kolejne etapy implementacji poszczególnych funkcjonalności.